

《自主智能系统》



多智能体协同： 多智能体机器人系统控制及其应用

课程学时：共32学时

本部分学时：6学时

课程性质：专业课

**学生对象：人工智能专业
三年级本科生**

本部分授课教师：刘智伟 刘骁康

**课程目标：研究智能体之间的交互
通信、协调合作、冲突消解等，分
析、设计和集成多个智能体构成相
互协作的系统。**



课程内容提纲

- Part 1: 引言

- Part 2: 代数图论

- Part 3: 一阶多智能体系统的协同控制

- Part 4: 二阶多智能体系统的协同控制

- Part 5: 场景算例：编队控制与避障

■ 一致性算法

◆ 系统模型：一阶连续系统

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t) \quad (3.1)$$

其中 $x_i(t), u_i(t)$ 分别表示智能体 i 的状态和控制输入。

◆ 控制目标：多智能体系统状态达到一致

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i - x_j\| = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$$

◆ 算法设计：基于邻居信息

$$u_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)) \quad (3.2)$$

其中 N_i 为智能体 i 的邻居节点， a_{ij} 为邻接矩阵中的元素。

□ 图的矩阵

● 拉普拉斯矩阵

引理 3.1 ([52])

针对一个有 N 个节点的无向图 G ，对应的拉普拉斯矩阵 L 满足如下条件：

1. L 含有至少一个 0 特征值，并且 $\mathbf{1}$ 是对应的特征向量，即 $L\mathbf{1}_n = 0$ ；
2. 如果 G 是连通的，那么 0 是拉氏矩阵 $-L$ 的一个特征值，且 $-L$ 的其余 $N-1$ 个特征值均有负实部。

引理 3.2 ([80])

针对一个有 N 个节点的有向图 G ，对应的拉普拉斯矩阵 L 满足如下条件：

1. L 含有至少一个 0 特征值，并且 $\mathbf{1}$ 是对应的特征向量，即 $L\mathbf{1}_n = 0$ ；
2. 如果 G 有一个生成树，那么 0 是拉氏矩阵 $-L$ 的一个特征值，且 $-L$ 的其他 $N-1$ 个特征值均有负实部；
3. 如果 G 不含有生成树，那么 L 含有至少两个 0 特征值，且其几何重数不小于 2。

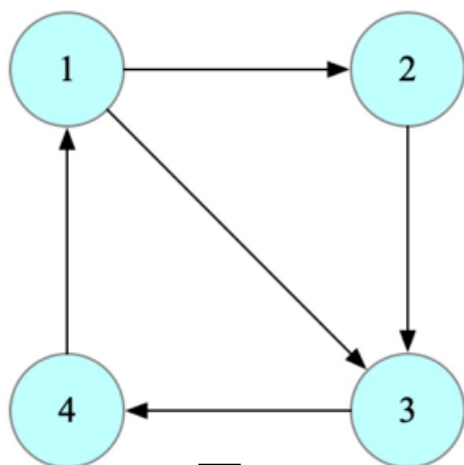
引理 3.3 ([81-82])

针对一个 $n \times n$ 阶的拉普拉斯矩阵 L ， e^{-Lt} ， $\forall t > 0$ 是一个具有正对角元素的随机矩阵。如果 L 有唯一的 0 特征值，且 $\text{Rank}(L) = n-1$ ，那么它的左特征向量 $w_l = [w_{l1} \ w_{l2} \ \cdots \ w_{ln}]^T \geq 0$ ，且 $\mathbf{1}_n^T w_l = 1$ ， $L^T w_l = 0$ 。当时间 $t \rightarrow \infty$ 时， $e^{-Lt} \rightarrow \mathbf{1}_n w_l^T$ 。

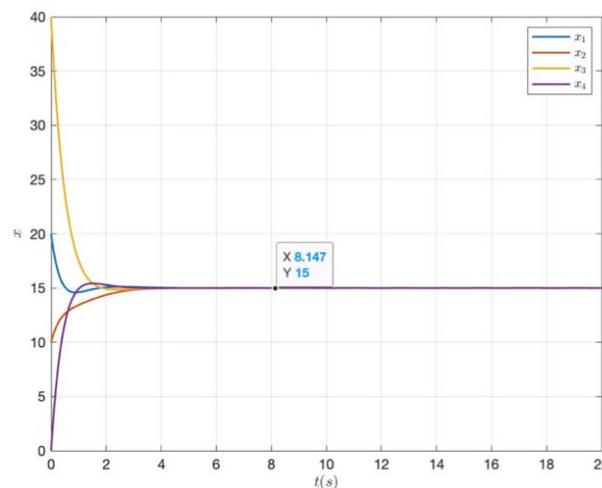
回顾

■ 一致性算法仿真算例

假设一个含有4个智能体的多智能体系统，系统通信关系如下图(a)所示，单个智能体系统的动力学模型如式(3.1)所示，各智能体的初始状态为 $x(0) = [20, 10, 40, 0]^T$ ，在如式(3.2)的控制输入作用下，系统中各个智能体的位置状态变化如下图(b)所示。显然，多智能体系统的状态值能达到一致，且最终的一致性值为15。



图(a)

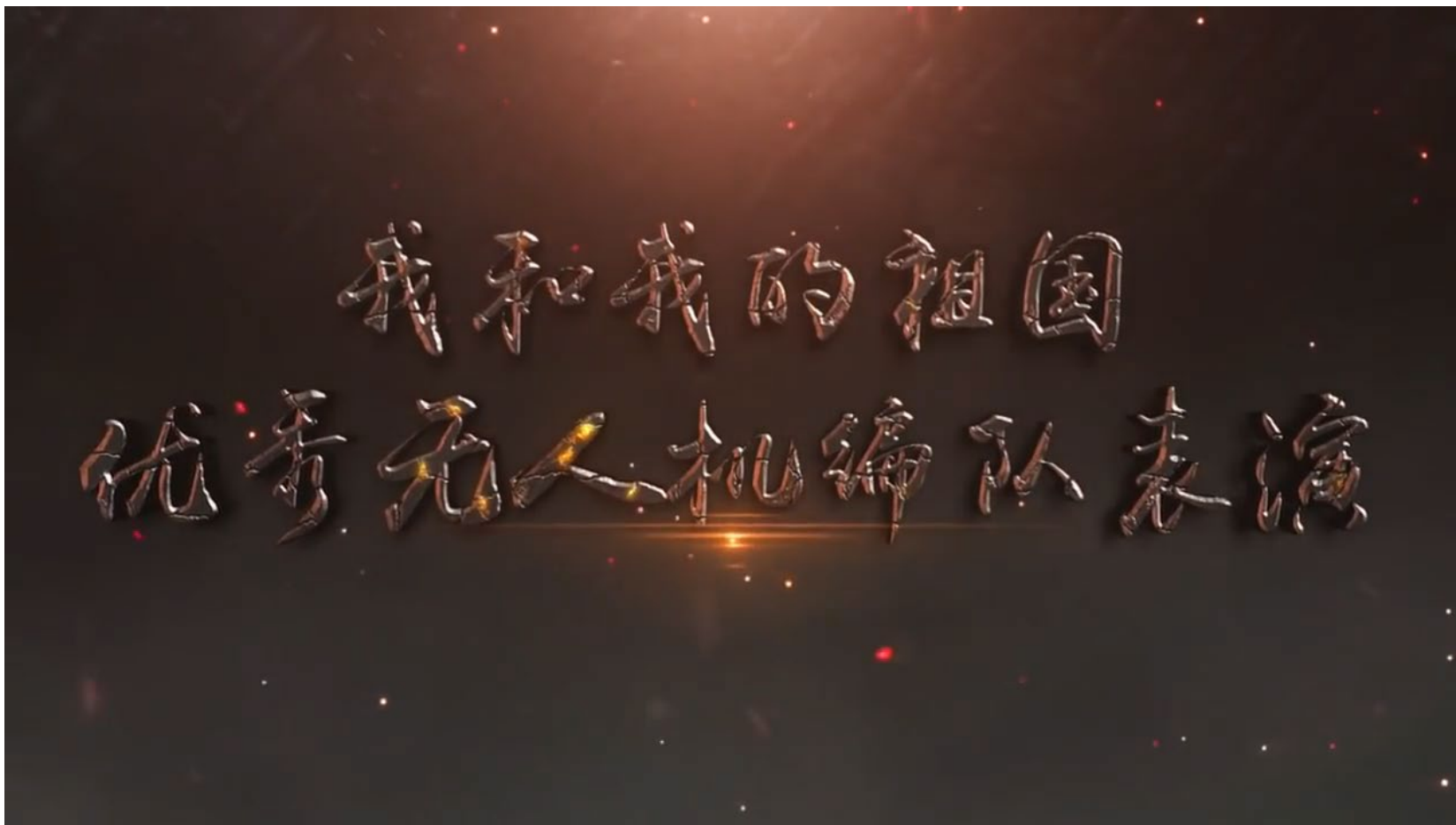


图(b)

如何基于一致性来实现编队控制呢？

引言

■ 无人机编队表演



引言



无人船运输



无人车运输



无人机巡航

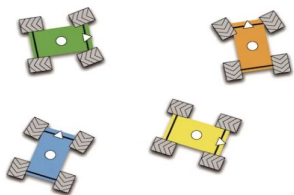


弹群协同制导

如何实现编队的同时预防碰撞呢？

Distributed Control of Robotic Networks

A Mathematical Approach
to Motion Coordination Algorithms



Francesco Bullo
Jorge Cortés
Sonia Martínez

第五章：多智能体协同

5.5 编队控制与避障

Formation Control and Obstacle Avoidance

本节内容

5.5.1 编队控制算法设计

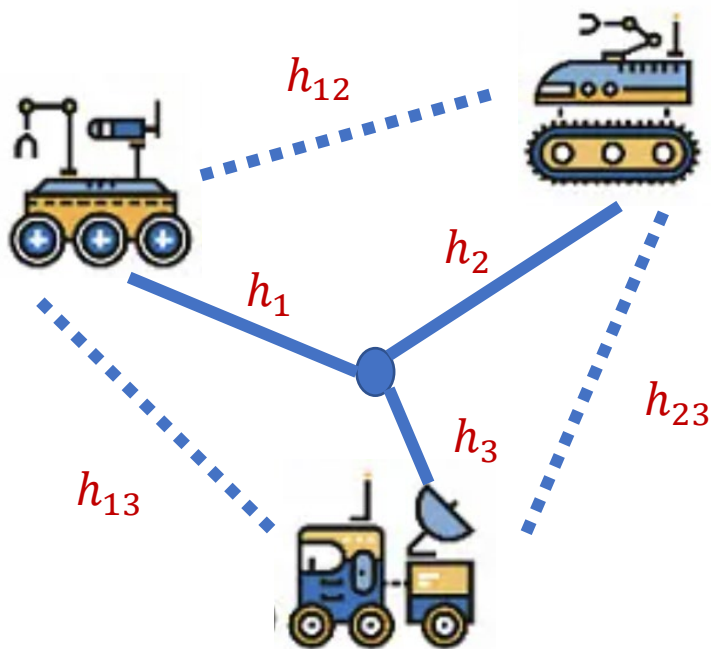
5.5.2 避障算法设计

5.5.3 小结



一、编队控制算法设计

■ 基于一致性算法的编队思想



● 虚拟节点 x_0
— 相对位置 h_i

引入虚拟节点，设置相对位置，让自身位置信息减去相对位置信息达到一致

一、编队控制算法设计

■ 编队控制算法

◆ 系统模型：一阶连续系统

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t)$$

其中 $x_i(t)$, $u_i(t)$ 分别表示智能体 i 的状态和控制输入。

◆ 控制目标：多智能体系统实现编队控制

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i - x_0 - h_i\| = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$$

◆ 算法设计：基于邻居信息

$$u_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} \left((x_j(t) - h_j) - (x_i(t) - h_i) \right) + b_i (h_i - x_i + x_0)$$

其中 N_i 为智能体 i 的邻居节点, a_{ij} 为邻接矩阵中的元素。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 连续时间异构多智能体系统

考虑由集合 $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, N\}$ 描述的 N 个异构多智能体系统，其中包含 M 个跟随者并记为 $i \in \mathcal{I}_{\mathcal{F}} = \{1, 2, \dots, M\}$ 和 $N - M$ 个领导者并记为 $i \in \mathcal{I}_{\mathcal{R}} = \{M + 1, M + 2, \dots, N\}$ 。第 i 个智能体的动力学如下所述

$$\begin{cases} \dot{x}_i = A_i x_i + B_i u_i, \\ y_i = C_i x_i, \end{cases} \quad i \in \mathcal{V}$$

其中 $x_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, $y_i \in \mathbb{R}^p$, $u_i \in \mathbb{R}^{r_i}$;

◆ 虚拟领导者

$$\begin{cases} \dot{x}_0(t) = S x_0(t) \\ y_0(t) = R x_0(t) \end{cases}$$

其中 $x_0(t) \in \mathbb{R}^n$ 为虚拟领导者的系统状态;

$S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $R \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 为描述虚拟领导者动力学的矩阵。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 通信网络与图论

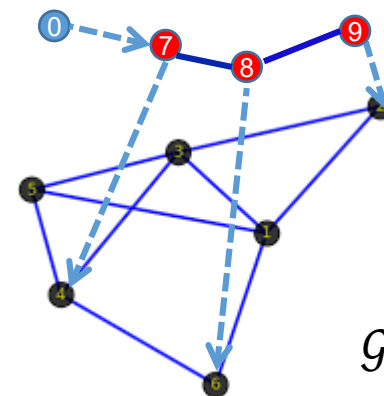
异构多智能体的通信网络拓扑由有向图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{A})$ 描述：

通信网络对应的拉普拉斯矩阵 $\mathcal{L}$ 为

$$\begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 & \mathcal{L}_2 \\ 0 & \mathcal{L}_3 \end{bmatrix},$$

其中, $\mathcal{L}_1 \in \mathbb{R}^{M \times M}$, $\mathcal{L}_2 \in \mathbb{R}^{M \times (N-M)}$, $\mathcal{L}_3 \in \mathbb{R}^{(N-M) \times (N-M)}$ 。

记 $G_{\mathcal{R}}$ 和 $G_{\mathcal{F}}$ 分别表示领导者内部和跟随者内部的通信网络。



在通信网络中，领导者不接收跟随者的通信信息。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 定义

定义领导者的编队队形为 $h_{\mathcal{R}}(t) = \text{col}(h_{M+1}(t), h_{M+2}(t), \dots, h_N(t))$, 其中 $h_i(t) \in \mathbb{R}^n$, 且满足 $\dot{h}_i(t) = S h_i(t)$, $i \in \mathcal{I}_{\mathcal{R}}$ 。

定义领导者队形的凸包为 $Co(y_{\mathcal{R}}) = \left\{ \sum_{i=M+1}^N \alpha_i y_i \mid (\forall i: \alpha_i \geq 0) \bigcup \sum_{i=M+1}^N \alpha_i = 1 \right\}$

编队包含的定义

对于异构多智能体系统(3.1), 若针对任意初始状态 $x_i(0)$, $i \in \mathcal{V}$, 满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \| y_i(t) - y_0(t) - R h_i(t) \| = 0, \quad i \in \mathcal{I}_{\mathcal{R}}$$

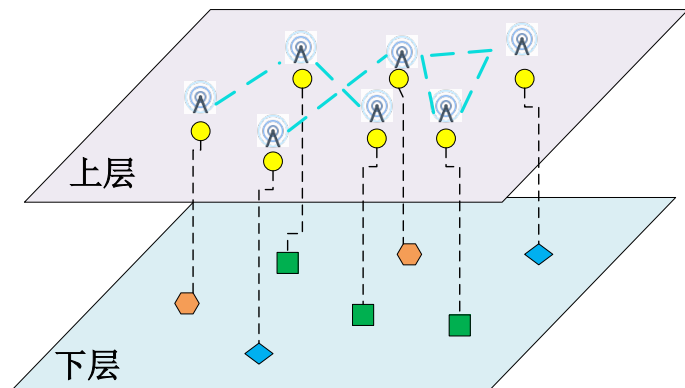
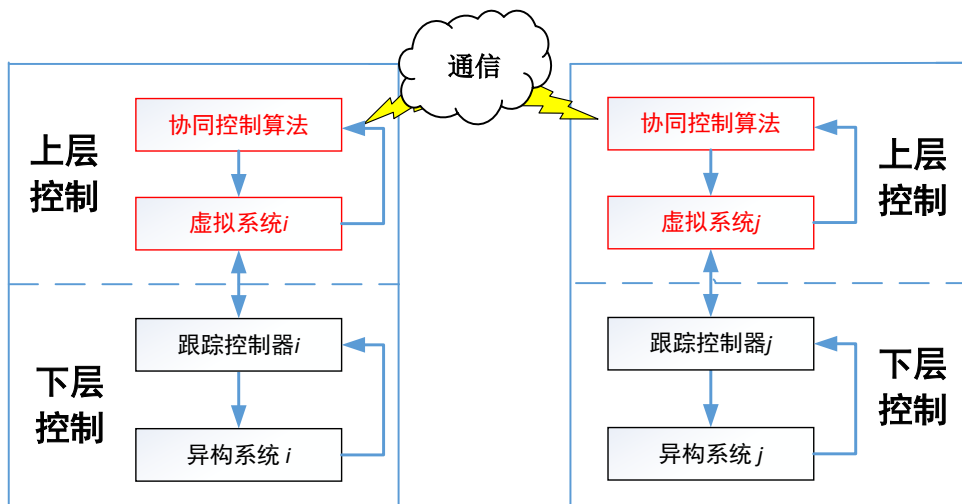
和

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \inf_{y_r \in Co(y_{\mathcal{R}})} \| y_i(t) - y_r(t) \| = 0, \quad i \in \mathcal{I}_{\mathcal{F}}$$

则称异构多智能体系统实现了编队包含。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 分层控制框架设计



◆ 虚拟智能体

定义虚拟系统 i 的动力学

$$\dot{\zeta}_i(t) = A_0 \zeta_i(t) + B_0 u_{ri}(t),$$

其中 $\zeta_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 为虚拟系统的状态； $u_{ri}(t) \in \mathbb{R}$ 为虚拟系统的协同控制输入。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 跟随者控制器

$$\begin{cases} \dot{\xi}_i(t) = S\xi_i(t) + c \sum_{k=1}^{+\infty} \delta(t - t_k) \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\xi_j(t) - \xi_i(t)) \\ u_i(t) = K_{i1}x_i(t) + K_{i2}\xi_i(t), \quad i \in \mathcal{I}_{\mathcal{F}} \end{cases}$$

◆ 领导者控制器

$$\begin{cases} \dot{\xi}_i(t) = S\xi_i(t) + c \sum_{k=1}^{+\infty} \delta(t - t_k) \sum_{j \in N_i} [a_{ij}(\xi_j(t) - h_j(t) - (\xi_i(t) - h_i(t)) \\ \quad + d_i(\xi_0(t) - \xi_i(t) + h_i(t)))], \\ u_i(t) = K_{i1}x_i(t) + K_{i2}\xi_i(t), \quad i \in \mathcal{I}_{\mathcal{R}} \end{cases}$$

离散采样时间序列 $\sigma = \{t_1, t_2, \dots\}$, 满足 $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots$, 且最小采样间隔为 τ , 即满足 $\tau_k = t_{k+1} - t_k > \tau$, $k \in \mathbb{N}$ 。

一、编队控制算法设计：编队包围

◆ 算例

智能体：

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & a_i \end{bmatrix} x_i + \begin{bmatrix} 0 \\ b_i \end{bmatrix} u_i \\ y_i = \begin{bmatrix} c_i & 0 \\ 0 & f_i \end{bmatrix} x_i, \quad \text{若 } i \in \{1, 2, 3, 6\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_i & e_i \end{bmatrix} x_i + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_i \end{bmatrix} u_i \\ y_i = \begin{bmatrix} c_i & 0 & 0 \\ 0 & f_i & 0 \end{bmatrix} x_i, \quad \text{若 } i \in \{4, 5, 7, 8\} \end{cases}$$

虚拟领导者：

$$\begin{cases} \dot{x}_0 = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.6 \\ 0.6 & -0.4 \end{bmatrix} x_0 \\ y_0 = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} x_0 \end{cases}$$

定义编队队形为：

$$h_{\mathcal{R}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & 10 & 15 \\ 15 & 20 & 20 & 25 & 15 & 30 & 10 & 20 & 10 \end{bmatrix}^T.$$



二、避障算法设计

◆ 智能车模型

考虑 N 个智能体，其中第 i 个智能体的动力学描述如下所述。

$$\dot{x}_i = u_{i,1} \sin(\theta_i)$$

$$\dot{y}_i = u_{i,1} \cos(\theta_i)$$

$$\dot{\theta}_i = u_{i,2}$$

其中 $x_i(t), y_i(t)$ 分别表示智能体 i 在平面上的横纵坐标， $u_{i,1}$ 为智能车的速度， $u_{i,2}$ 为智能车的角速度。

如何设计期望航向角呢？

◆ 控制器设计

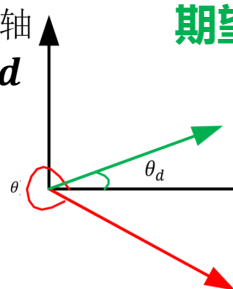
设置速度 $u_{i,1} = v$

$$u_{i,2} = \dot{\theta}_{i,d} + k(\theta_{i,d} - \theta_i)$$

$$u_{i,2} = \dot{\theta}_d + k f(\theta_{i,d} - \theta_i)$$

设置智能车的期望航向角 $\theta_{i,d}$

设置控制器 $u_{i,2}$



期望航向角 $\theta_{i,d}$

依象限变化

角度误差

根据象限
计算相角差

$$e_\theta = (\theta_{i,d} - \theta_i) + 2\pi$$

二、避障算法设计

◆ 人工势场法

思路：在平面中构建期望航向角的势场。

1. 计算 (x, y) 处围绕目标 (x_T, y_T) 半径 R_0 环绕时, x 和 y 方向的加速度

$$g(x, y) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix} = \left(\frac{v}{r(r^2 + R_0^2)} \right) \begin{bmatrix} -x_r(r^2 - R_0^2) - y_r(2 \cdot r \cdot R_0) \\ -y_r(r^2 - R_0^2) + x_r(2 \cdot r \cdot R_0) \end{bmatrix}$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2}$, $x_r = x - x_T$, $y_r = y - y_T$ 。

2. 设计期望航向角为期望速度的方向

$$\theta_d = \arctan \frac{\dot{y}_d}{\dot{x}_d} \quad \dot{\theta}_d = \frac{4u_{1,1}r^2R_0}{(r^2 - R_0^2)^2}$$

二、避障算法设计

◆ 人工势场法

思路：在平面中构建期望航向角的势场。

3. 定义函数 $V = (r^2 - r_d^2)^2 \geq 0$

$$g(x, y) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix} = \left(\frac{v}{r(r^2 + R_0^2)} \right) \begin{bmatrix} -x_r(r^2 - R_0^2) - y_r(2 \cdot r \cdot R_0) \\ -y_r(r^2 - R_0^2) + x_r(2 \cdot r \cdot R_0) \end{bmatrix}$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2}$, $x_r = x - x_T$, $y_r = y - y_T$ 。

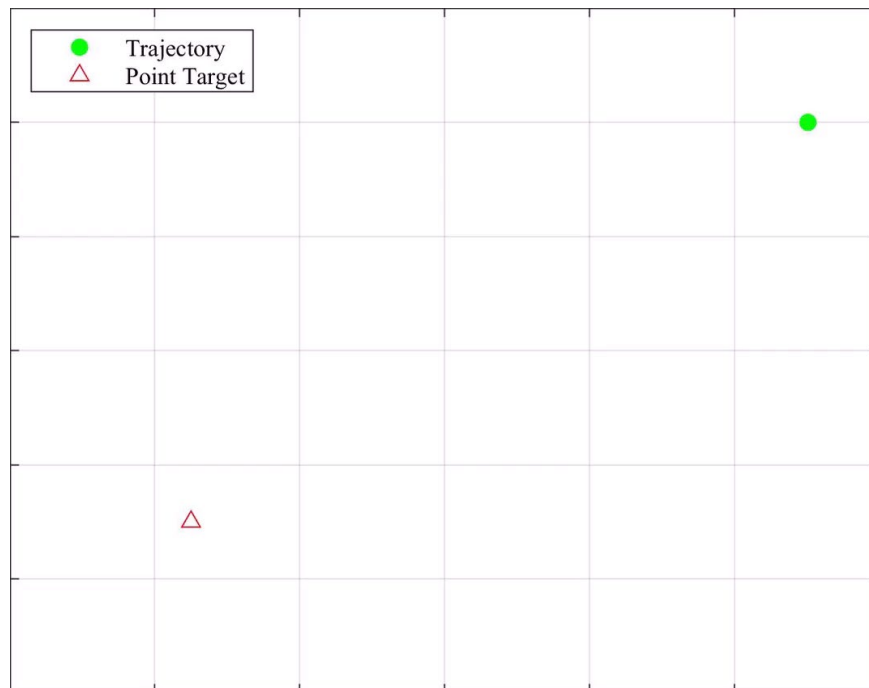
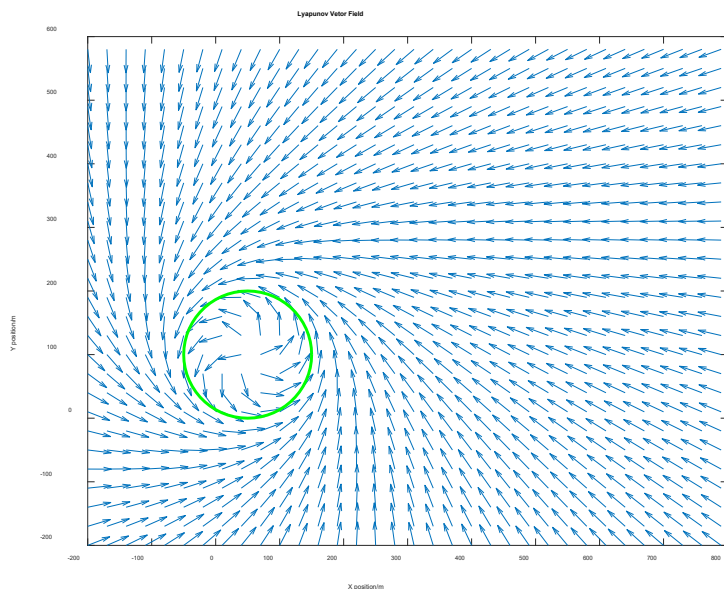
$$\dot{V} = \frac{-4vr(r^2 - r_d^2)^2}{r^2 + r_d^2} \leq 0$$

二、避障算法设计

◆ 人工势场法

思路：在平面中构建期望航向角的势场。

4. 围绕目标 (x_T, y_T) 半径 R_0 环绕的势能场



二、避障算法设计

◆ 避障

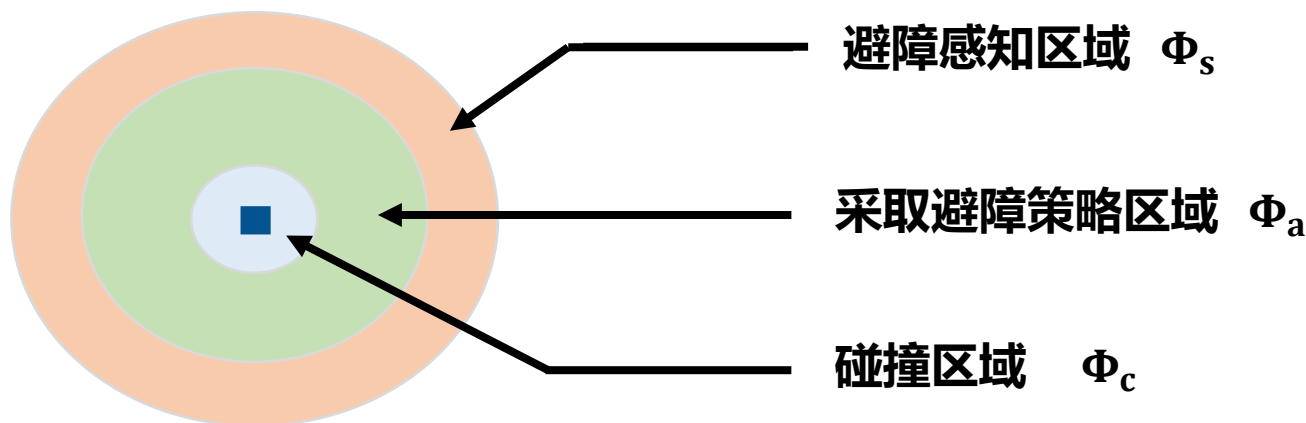
思路：叠加一个避障的势场。

1. 定义智能体的避障感知区域、采取避障策略区域、碰撞区域

避障感知区域 $\Phi_s = \{\chi \in R^2 \mid \|\chi - p_u\| < R_s\}$

采取避障策略区域 $\Phi_a = \{\chi \in R^2 \mid \|\chi - p_u\| < R_a\}$

碰撞区域 $\Phi_c = \{\chi \in R^2 \mid \|\chi - p_u\| < R_c\}$



二、避障算法设计

◆ 避障

思路：叠加一个避障的势场。

2. 设计避障函数

$$V_i(\chi_i, P_u) = \begin{cases} \left(\frac{R_a^2 - \|\chi_i - P_u\|_2^2}{\|\chi_i - P_u\|_2^2 - R_c^2} \right)^2, & R_c < \|\chi_i - P_u\| \leq R_a \\ 0, & \|\chi_i - P_u\| > R_a \end{cases}$$

其中 $\chi_i = [x_i, y_i]^T$, p_u 表示障碍物的位置。

二、避障算法设计

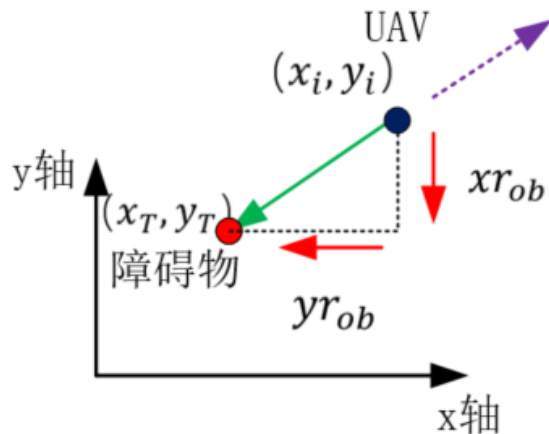
◆ 避障

思路：叠加一个避障的势场。

3. 根据避障函数计算叠加的避障势场

$$h_1(x, y) = \frac{\partial V_i}{\partial P_u}$$
$$= \begin{cases} \frac{4(R_c^2 - R_a^2)(R_a^2 - \|\chi_i - P_u\|_2^2)}{(\|\chi_i - P_u\|_2^2 - R_c^2)^2} (\chi_i - P_u)^T, & R_c < \|\chi_i - P_u\| \leq R_a \\ 0, & \|\chi_i - P_u\| > R_a \end{cases}$$

其中 $h_1(x, y)$ 为避障势场。

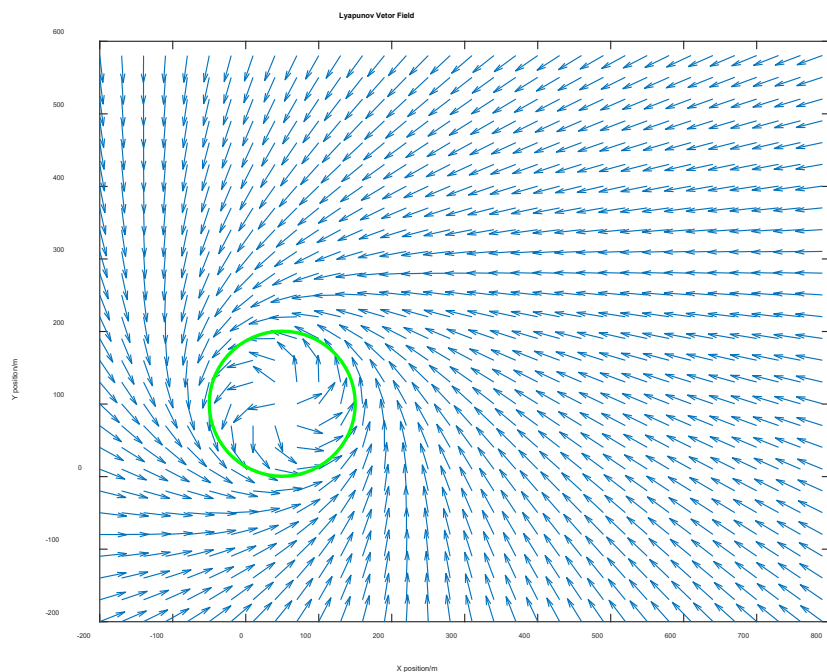


二、避障算法设计

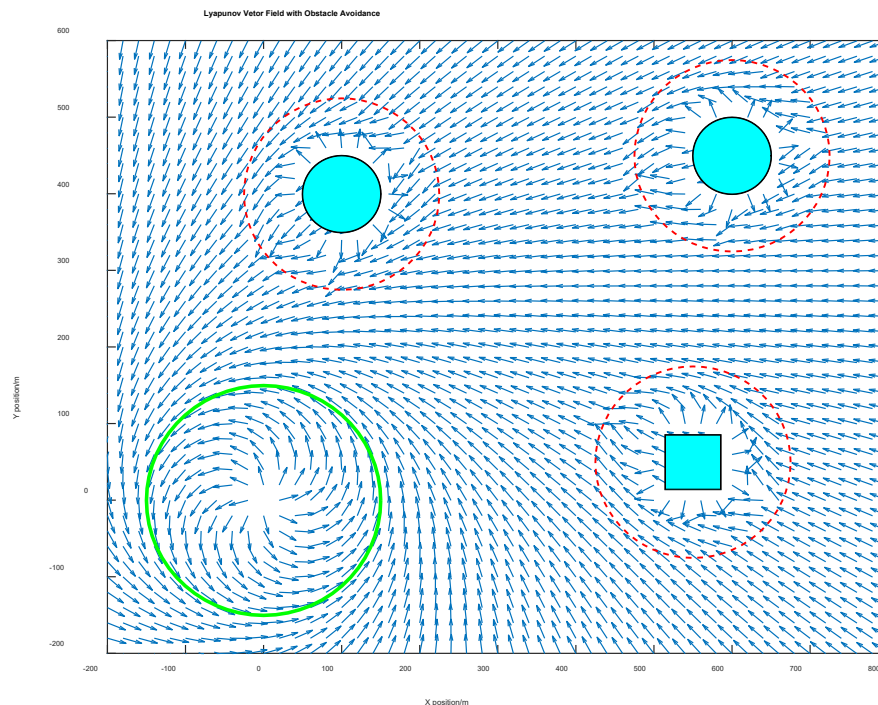
◆ 避障

思路：叠加一个避障的势场。

3. 根据避障函数计算叠加的避障势场



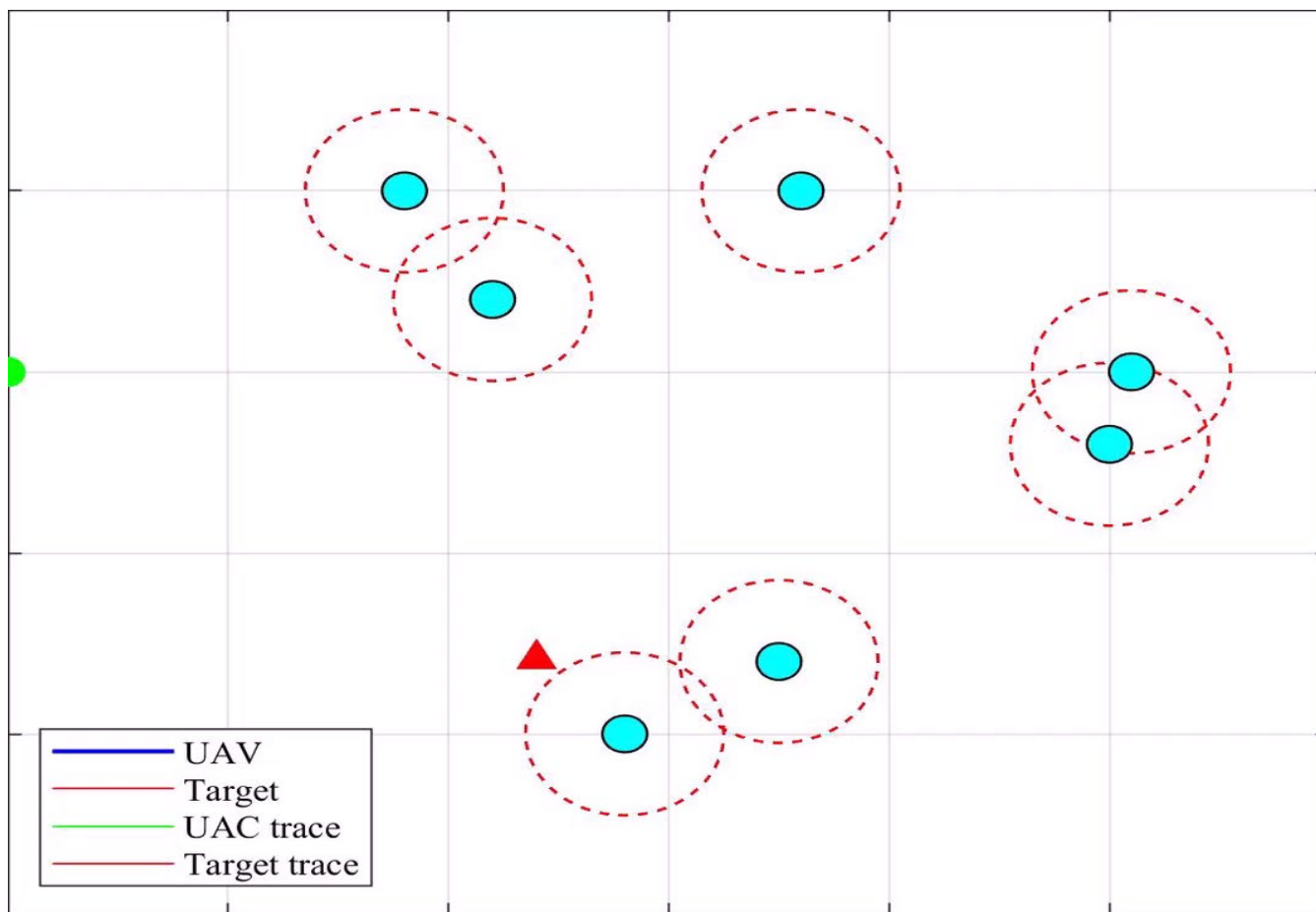
叠加前



叠加后

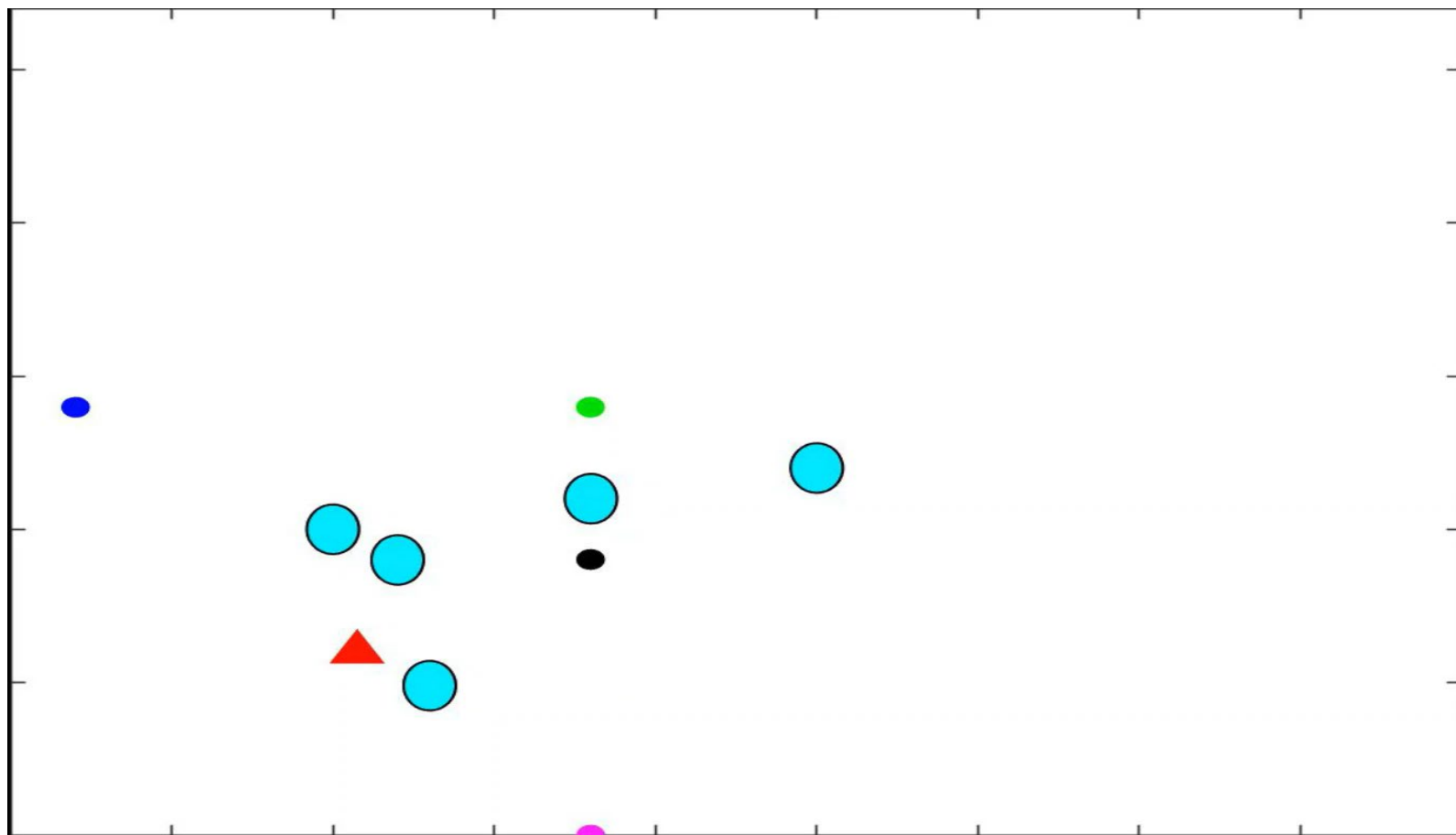
二、避障算法设计

◆ 仿真算例: 跟踪+避障



二、避障算法设计

◆ 仿真算例：跟踪+编队+避障



三、小结

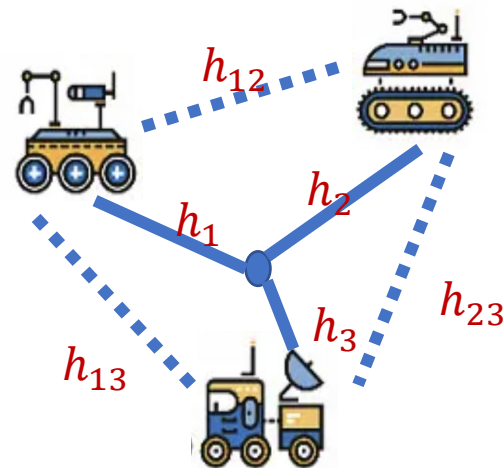
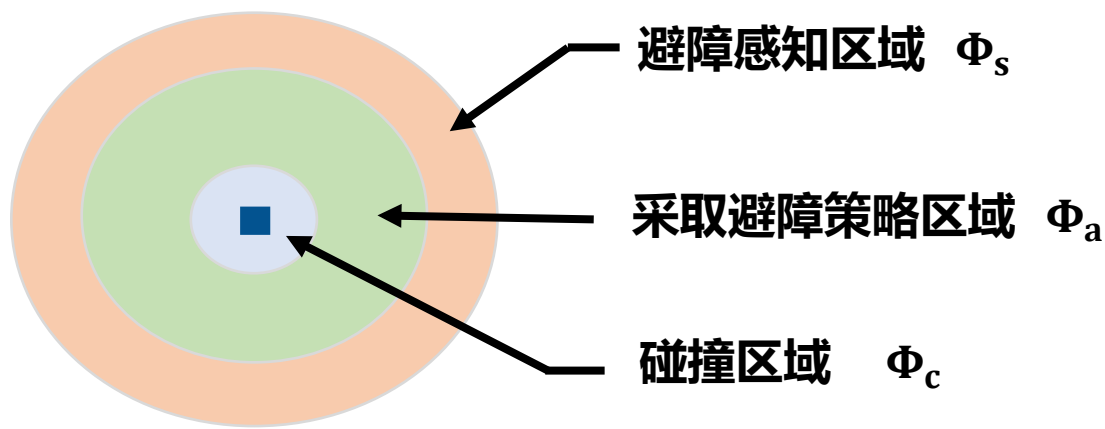
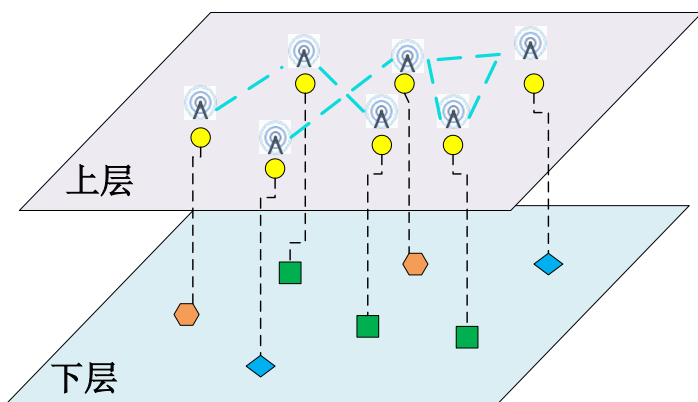
■ 知识

问题：如何实现智能体的编队控制与避障？

方法：

1. 分层设计框架

2. 人工势场设计



三、小结

■ 启示

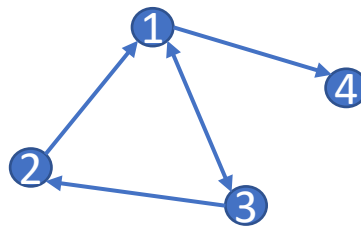


练习题

练习题：考虑x-y平面上4个多智能体系统，分别标记为 $\{1, 2, 3, 4\}$ ，多智能体系统的动力学方程如下所示，

$$\dot{p}_i(t) = u_i(t), i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

其中 $p_i(t) = [x_i(t), y_i(t)]^T \in \mathbb{R}^2$ 为第 i 个智能体的位置信息， $u_i(t) \in \mathbb{R}^2$ 为第 i 个智能体的控制信号。多智能体系统的通信拓扑如图所示，箭头方向表示信息传输方向。初始时刻（ $t = 0$ 时），智能体的位置为 $p_1(0) = [4, 0]^T$ ， $p_2(0) = [-4, 0]^T$ ， $p_3(0) = [0, -4]^T$ ， $p_4(0) = [0, 4]^T$ 。



(1) 请写出通信拓扑对应的邻接矩阵和拉普拉斯矩阵；

(2) 若设计控制器 $u_i(t) = \sum_{j \in N_i} (p_j(t) - p_i(t))$ ， N_i 为第 i 个智能体的邻居。

请分析最终多智能体系统收敛到哪个位置。

(3) 如何增加一条通信链路，使得多智能体系统在 (2) 中的一致性控制器下收敛到初始位置的平均值？请给出理由。



谢谢！